

12. 車体物理・電気モデル本体

solar_ws0129-main

2026-07-29

対象

項目	内容
ファイル	mpc_solarcar/model.py
種別	Python
区分	model
役割	空力、転がり、坂、PV、MPPT、drive/regen 効率、battery IV、SoC 更新を統合した vehicle model。
起動文脈	planner と simulation の数理コア。

このファイルを読む理由

空力、転がり、坂、PV、MPPT、drive/regen 効率、battery IV、SoC 更新を統合した vehicle model。

- SolarCarModel と Params が中心。
- electrical_balance が planner 側で最も多く呼ばれる。
- resistive_forces、battery_iv、soc_step が各所から再利用される。

呼び出し関係

どこから呼ばれるか

- mpc_node.py
- solar_state_node.py
- scripts/solar_sim.py
- estimator.py

次に読むと理解が進むファイル

- mpc_solarcar/utils_maps.py

同一リポジトリ内の主要依存

- mpc_solarcar/utils_maps.py

ソース冒頭の把握

モジュール docstring または先頭意図の要約:

モジュール docstring は明示されていない。

代表コード断片

```
)

@dataclass
class Params:
    dt: float=600.0
    rho: float=1.18
    air_density_mode: str='constant'
    air_density_reference_pressure_pa: float=101325.0
    CdA: float=0.13
    Crr: float=0.002
    Crr_per_wheel: float=0.0
    m: float=250.0
    g: float=9.80665
    P_aux: float=60.0
    P_aux_stopped: float=60.0
    P_aux_night: float=0.0
    aux_night_ghi_threshold_wm2: float=20.0
    gear_eta: float=0.98
    gear_ratio: float=6.0
    wheel_radius: float=0.28
    wheel_count: int=4
    driven_wheel_count: int=2
```

主要構造の読み取り

主要クラスは Params, SolarCarModel。主要関数は eff_drive, eff_regen, select_drive_mode, R_int, pv_balance, pv_power_mppt, charge_efficiency, soc_step。

主要クラス・関数

行	種別	名前	補足
17	class	Params	
73	class	SolarCarModel	
10	function	_is_symbolic	args: x
74	function	__init__	args: self, drive_map_path, regen_map_path, Rint_map_path, params, panel_eff_map_path, mppt_eff_map_path, drive_map_eco_path, drive_map_power_path, regen_map_eco_path, regen_map_power_path, ocv_soc_map_path
124	function	eff_drive	args: self, v_ms, tau_nm
137	function	eff_regen	args: self, v_ms, tau_nm
150	function	_update_mode_limits	args: self
158	function	_select_mode	args: self, v_ms, tau_nm
169	function	select_drive_mode	args: self, v_ms, tau_nm

172	function	R_int	args: self, T_C, z
179	function	pv_balance	args: self, G_poa, T_cell_C
222	function	pv_power_mppt	args: self, G_poa, T_cell_C
225	function	_scaled_slope_pct	args: self, slope_pct
228	function	charge_efficiency	args: self, P_pack
235	function	soc_step	args: self, z, P_pack, dt_sec
262	function	ocv_from_soc	args: self, z
271	function	load_ocv_map	args: self, path
280	function	air_density	args: self, ambient_temp_c, elevation_m
297	function	resistive_forces	args: self, v_ms, slope_pct, headwind_ms
344	function	battery_iv	args: self, P_pack, z, Tbat_C
368	function	mech_power	args: self, v_ms, slope_pct, headwind_ms, inertial_power_w
389	function	auxiliary_power	args: self, aux_power_w
396	function	scheduled_auxiliary_power	args: self
405	function	torque_from_mech	args: self, P_mech, v_ms, wheel_radius, ratio
416	function	electrical_balance	args: self, v_ms, slope_pct, z, Tbat_C, G_poa, Tcell_C, headwind_ms, aux_power_w, inertial_power_w, ambient_temp_c, elevation_m

ファイルを上から読んだときの定義順

行	内容
3	例外処理を伴う try ブロックを実行する。
10	関数 <code>_is_symbolic</code> を定義する。
17	クラス <code>Params</code> を定義する。
73	クラス <code>SolarCarModel</code> を定義する。

import 群の詳細

行	import 文	このファイルで読む理由
1	<code>import math</code>	<code>clip</code> 、 <code>sqrt</code> 、 <code>sin/cos</code> 、有限判定など数値ロジックに使うため。このファイル内での主な使用位置は L329, L331, L336, L362。
2	<code>import numpy as np</code>	数値配列、 <code>clip</code> 、補間、統計計算を行うため。このファイル内での主な使用位置は L135, L148, L266, L269, L292, L347, L447。
4	<code>import casadi as ca</code>	<code>casadi</code> モジュールを利用するため。このファイル内での主な使用位置は L6, L11, L12, L126, L128, L130, L139, L143, ...。
7	<code>from dataclasses import dataclass</code>	<code>dataclasses</code> から <code>dataclass</code> を読み込み、このファイルの処理を組み立てるため。このファイル内での主な使用位置は L16。

8	<pre>from utils_maps import read_eff_map, read_Rint_map, read_map, bilinear_interp, read_ld_map</pre>	効率マップ・抵抗マップ読込補間から read_eff_map, read_Rint_map, read_map, bilinear_interp, read_ld_map を読み込み、このファイルの内部処理を分担させるため。実体ファイルは mpc_solarcar/utils_maps.py。このファイル内での主な使用位置は L81, L82, L93, L95, L97, L99, L101, L106, ...。
---	---	--

関数・クラスを上から順に解説

L10 関数 `_is_symbolic`

- 定義: `_is_symbolic(x)`
 - docstring: 明示されていない。
 - このブロックが直接呼ぶ主な関数・メソッド: `hasattr`, `is_symbolic`, `isinstance`
 - 戻り値の要点: `ca is not None and (isinstance(x, (ca.SX, ca.MX)) or (hasattr(x, 'is_symbolic') and x.is_symbolic()))`
1. `ca is not None and (isinstance(x, (ca.SX, ca.MX)) or (hasattr(x, 'is_symbolic') and x.is_symbolic()))` を返す。

L17 クラス `Params`

- 定義: `Params(bases=)`
 - docstring: 明示されていない。
 - このブロックが直接呼ぶ主な関数・メソッド: 特に明示されていない。
 - 戻り値の要点: 戻り値が無い、`return` 文が明示されていない。
1. `dt` に 600.0 を代入する。
 2. `rho` に 1.18 を代入する。
 3. `air_density_mode` に 'constant' を代入する。
 4. `air_density_reference_pressure_pa` に 101325.0 を代入する。
 5. `CdA` に 0.13 を代入する。
 6. `Crr` に 0.002 を代入する。
 7. `Crr_per_wheel` に 0.0 を代入する。
 8. `m` に 250.0 を代入する。
 9. `g` に 9.80665 を代入する。
 10. `P_aux` に 60.0 を代入する。
 11. `P_aux_stopped` に 60.0 を代入する。
 12. `P_aux_night` に 0.0 を代入する。

L73 クラス SolarCarModel

- 定義: SolarCarModel(bases=□□)
- docstring: 明示されていない。
- このブロックが直接呼ぶ主な関数・メソッド: Params, R_int, _is_symbolic, _scaled_slope_pct, _select_mode, _update_mode_limits, abs, air_density, atan, auxiliary_power, battery_iv, bilinear_interp
- 戻り値の要点: 戻り値が無いか、return 文が明示されていない。

1. 関数 __init__ を定義する。
2. 関数 eff_drive を定義する。
3. 関数 eff_regen を定義する。
4. 関数 _update_mode_limits を定義する。
5. 関数 _select_mode を定義する。
6. 関数 select_drive_mode を定義する。
7. 関数 R_int を定義する。
8. 関数 pv_balance を定義する。
9. 関数 pv_power_mppt を定義する。
10. 関数 _scaled_slope_pct を定義する。
11. 関数 charge_efficiency を定義する。
12. 関数 soc_step を定義する。

処理の流れ

1. ソース中の主要関数を通じて処理を進める。

このファイルの位置づけ

この資料群では、mpc_solarcar/model.py を **model** の中核として扱う。したがって、ここで扱う処理は単独で完結せず、前段の profile / launch / telemetry と後段の planner / logger / report へ繋がる。